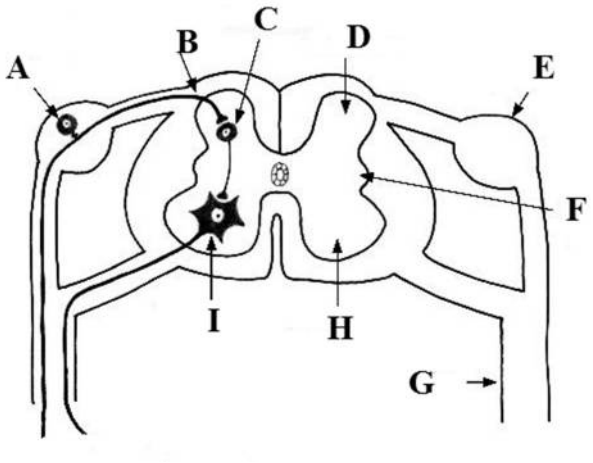
VI. Nyújtsd a kezed! 10 pont

Ausztrál sebészeknek sikerült idegek műtéti átalakításával helyreállítaniuk lebénult betegek kar- és kézmozgatásának képességét. Így egy lépéssel közelebb került a tudomány ahhoz, hogy teljesebb életet élhessenek gerincsérülésekkel járó balesetek túlélői.
A kutatásban részt vevő betegek baleset következtében négyvégtag-bénulásban szenvedtek. Felkarjuk bizonyos izmait azonban még képesek voltak mozgatni, így volt lehetőség a még épen maradt idegek átültetésével a kar és a kéz izmait újra működésbe hozni. Bizonyos felkari idegeket átvágtak, és olyan alkari idegekhez kapcsolták őket, amelyek a kar kitárásáért és a kéz ökölbe szorításáért és kinyitásáért feleltek. Így a műtött páciensek képesek lettek a karjukat kinyújtani, megemelni, valamit megfogni. „Képes vagyok magam felvágni az ételt, normális evőeszközöket használni, és saját kézzel írhatok az egyetemen.” – nyilatkozott az egyik beteg.

1. A gerincvelő mely részén találhatók azon idegsejtek sejttestjei, amelyek a kéz izmait mozgatják meg? Adja meg az ábra megfelelő betűjelét és a részlet pontos nevét! (2 pont)



A részlet pontos neve:

.....

Betűjele: .....

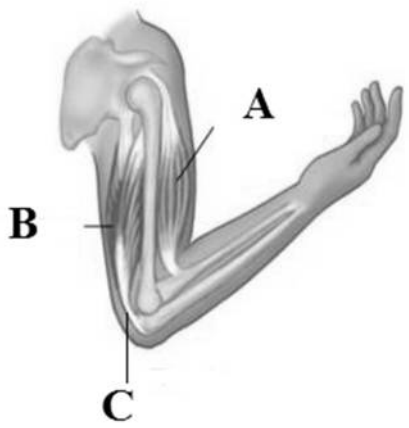
2. Adja meg, hogy az agykéreg mely részéből erednek azok a mozgató pályák, amelyek a kar és a kéz *akaratlagos* mozgásait eredményezik!

.....

3. Mitől függ, hogy a balesetben sérült ember milyen mértékű bénulást szenved? A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe! (2 pont)

A) Öröklött tulajdonságok határozzák meg a bénulás mértékét.
B) Ha csak a gerincvelői fehérállomány hátsó, felszálló kötege sérül, akkor érzésbénulás következik be.
C) Ha csak a gerincvelő fehérállománya sérül, akkor nem következhet be mind a négy végtag bénulása.
D) Attól függ, hogy csak a gerincvelőt érinti a sérülés, vagy az agyidegek is károsodtak.
E) Ha a sérülés magasan, a gerincvelő nyaki vagy felső háti szakaszán következik be, akkor a karok és kezek is érintettek lehetnek.

4. Nevezze meg funkciója szerint azt az izmot, amely összehúzódik, amikor az alkar a képen látható állapotban van! Adja meg betűjelét is! (2 pont)



Az izom funkció szerinti neve: .....

Betűjele az ábrán: .....

5. Mi történik ugyanebben a helyzetben az ábrán látható másik izommal?

   .....

6. Nevezze meg az ábra azon részletét, amelyet betű jelöl, de NEM izomszövet építi fel!

   .....

7. Mi az előző pontban megjelölt részlet biológiai funkciója?

   .....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

VII. Sertéspestis 10 pont

„A vaddisznók húst keresve tányérszerű orrukkal feltúrják a puha földet. Az egyik fő táplálékforrásuk a földigiliszta. … Közben potyautasokat vesznek fel: a tüdőférgek lárváiról van szó, amelyek a talajlakó férgekben fejlődnek ki, és aztán az ideális gazdára* várnak. … Ha a vaddisznó belakmározott, a lárva a vérkeringésén keresztül eljut a tüdejéig. □tt megtelepszik a hörgőkben, kifejlődik, és gyulladást, valamint vérzést okoz. A vaddisznók kiürítik a petéket, a giliszták megeszik, és a kör bezárult. …. A beteg vaddisznók légzőszerveik legyengülése miatt más kórokozónak is könnyebben áldozatul esnek, ilyen például az afrikai sertéspestis vírusa. Természettől fogva Afrikában aktív, ott a kullanccsal rokon óvantagok gondoskodnak a vérszívásnál az állatok közötti átvitelről. Európában azonban az ember volt az, aki utat nyitott a vírusnak…”

(*Peter Wohlleben könyve alapján)*

ideális gazda*: élősködők életciklusában a későbbi szakasz gazdaszervezete. A korai szakasz(ok)ban a köztesgazdá(k)ban fejlődnek.

1. Milyen úton jut a vaddisznó szervezetébe került tüdőféreg lárva a vaddisznó vékonybeléből a máj elhagyása után a hörgőibe? Válassza ki a felsoroltak közül a keringési rendszer részeinek neveit és helyes sorrendben írja be azokat az üres cellákba! A vaddisznó keringési rendszere az emberéhez hasonló.

testvéna, tüdővéna, jobb kamra, aorta (testartéria), jobb pitvar, bal kamra, tüdőartéria, bal pitvar, májvéna

